

Bureau d'étude

Plante connectée

Automatisée et commandée par BLE

Filière : Master 1 - SME

Encadré par : M.PERISSE Thierry

Réalisé par : BOUANANI Nassime
DIBREY Kamda Jonatan

Contenu

Partie 1: Conception et Objectifs du Projet

- A) Introduction
- B) Objectifs
- C) Composants utilisés

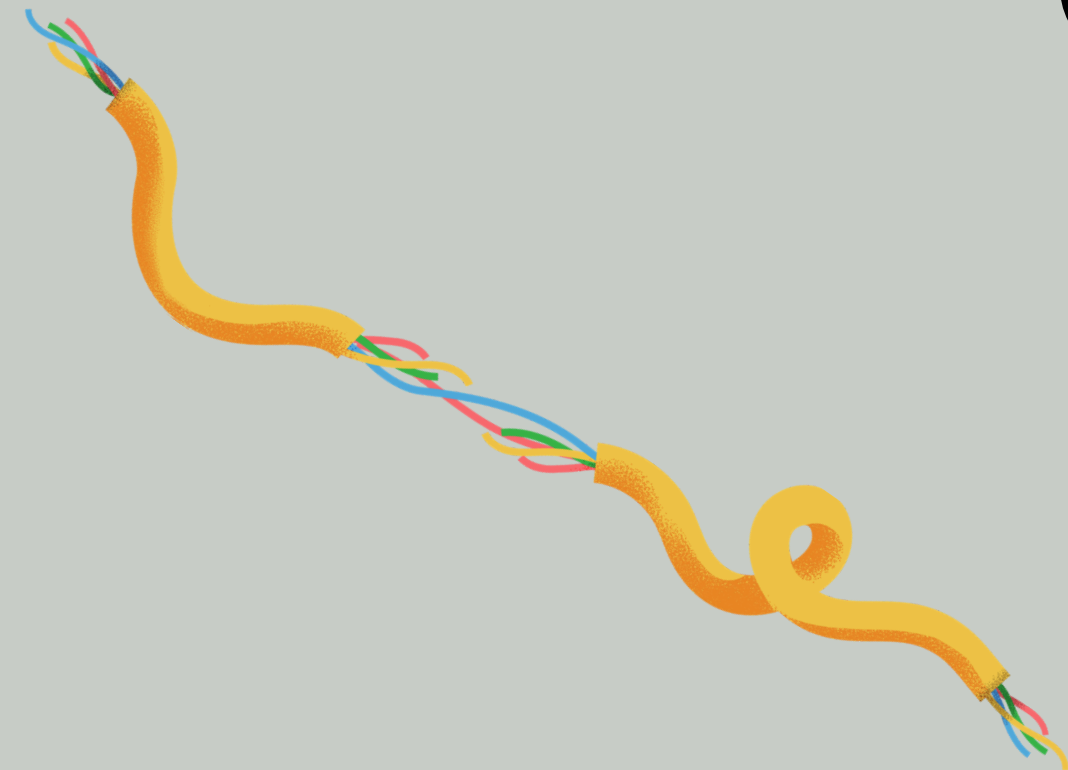
Partie 2 : Réalisation Technique et Mise en Œuvre

- A) Manipulation 1 : Allumer la LED avec Bluetooth
- B) Manipulation 2 : Envoyer des données de capteurs par Bluetooth
- C) Manipulation 3 : Programmation et test de et les afficher sur LCD
- D) Manipulation 4 : Programmation et test du MOSFET

Partie 3 : Résultats, Analyse et Perspectives

- A) Manipulation 5 : Test de l'ensemble de composants
- B) Manipulation 6 : Commande du système par téléphone (Bluetooth)
- C) Manipulation 7 : Autonomie du système

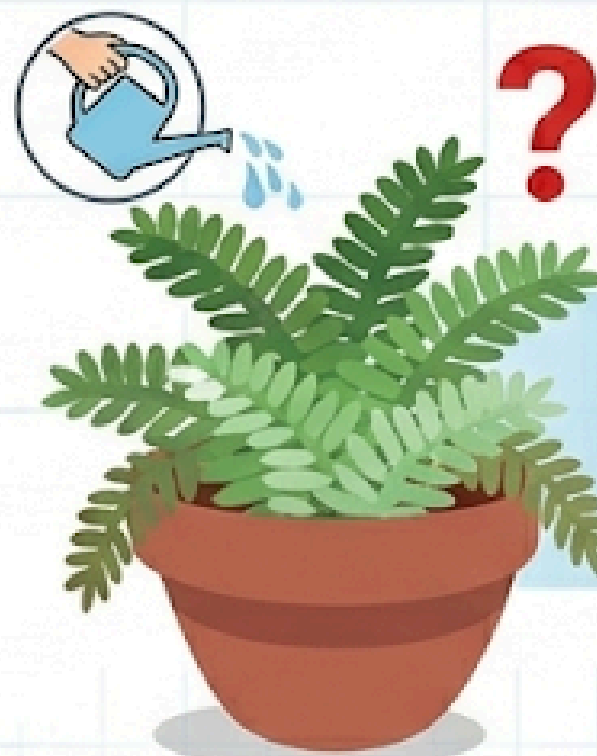
Partie 1 : Conception et Objectifs du Projet



INTRODUCTION DU PROJET: DE L'ARROSAGE TRADITIONNEL À L'ARROSAGE CONNECTÉ STM32

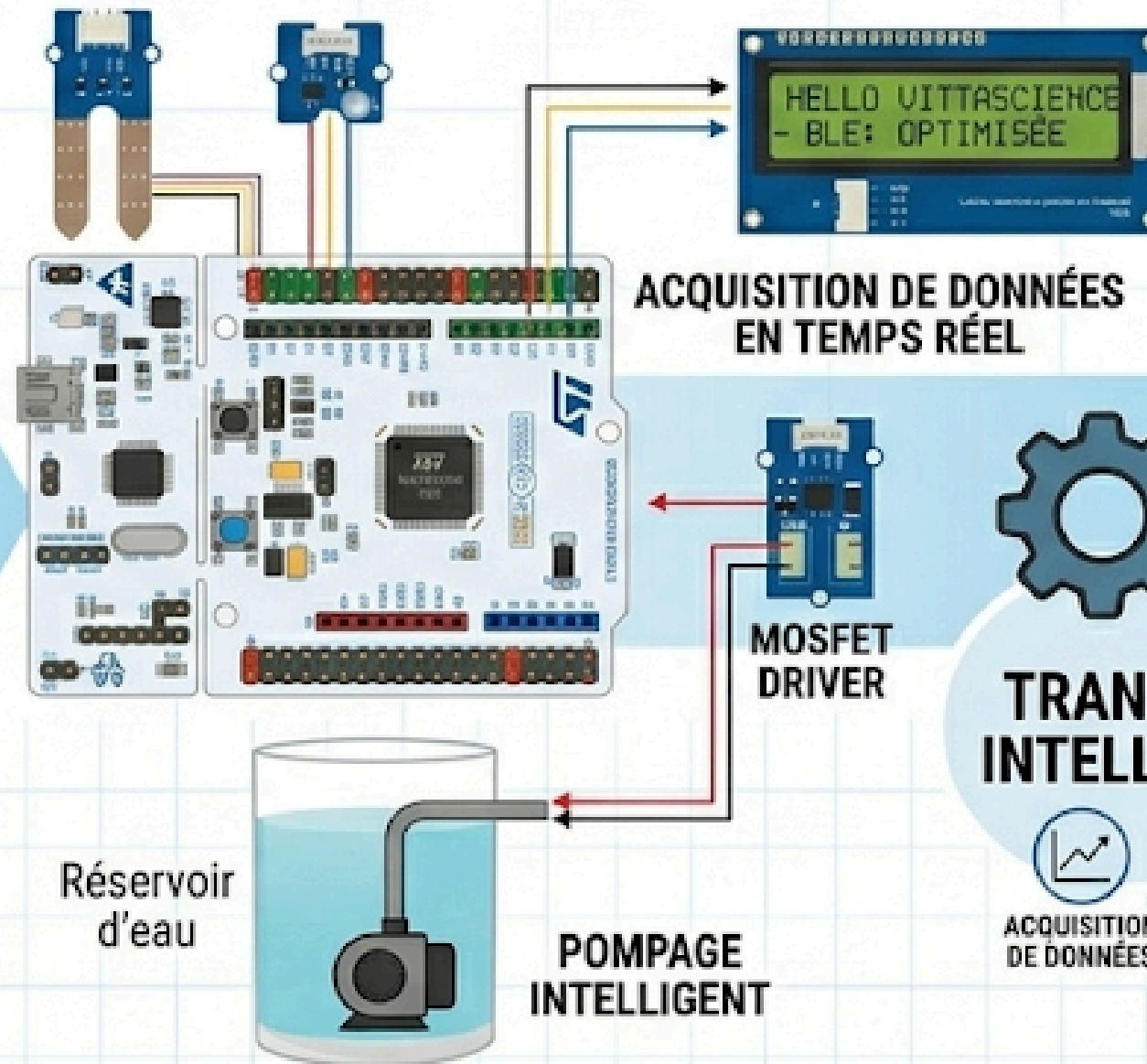
[1]

LE PROBLÈME : GESTION MANUELLE & ALEATOIRE



Sujet aux erreurs,
consommation d'eau aléatoire,
maintenance difficile

LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE



ACQUISITION DE DONNÉES
EN TEMPS RÉEL

MOSFET
DRIVER

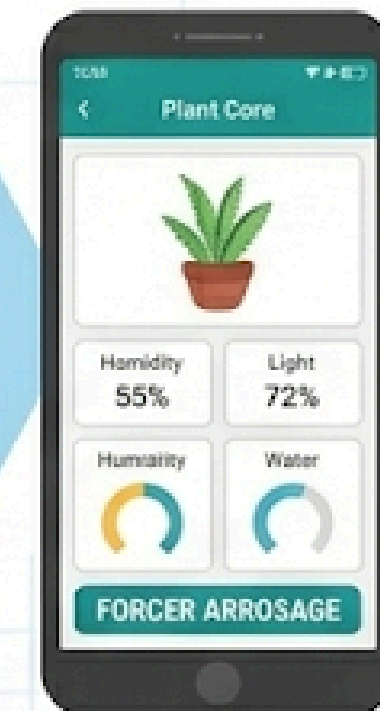
POMPAGE
INTELLIGENT

Réservoir
d'eau

LE CONTRÔLE & LA COMMANDE (BLE)



PROTOCOLE BLE
(Bluetooth Low Energy)



TRANSITION
INTELLIGENTE

ACQUISITION
DE DONNÉES

CONTRÔLE

CONTRÔLE À DISTANCE ET
REMONTÉE D'INFORMATIONS



AMÉLIORATION DE LA
SANTÉ DE LA PLANTE



MINIMISATION DE
L'INTERVENTION HUMAINE



OPTIMISATION DE LA
CONSOMMATION D'EAU

B. Objectifs du projet

- Acquisition de données environnementales.
- Automatisation du cycle d'arrosage
- Interface Homme-Machine (IHM) : Afficher les données locales sur un écran LCD.
- Assurer une remontée d'informations et un contrôle à distance via le protocole BLE.
- Pilotage par Bluetooth : forcer un arrosage.
- Autonomie énergétique : intégration de batterie pour alimenter tout le système.

C. Composants utilisés

1. Carte nucleo-wb55rg



Figure 1 : STM32 dual core [2]

[2]

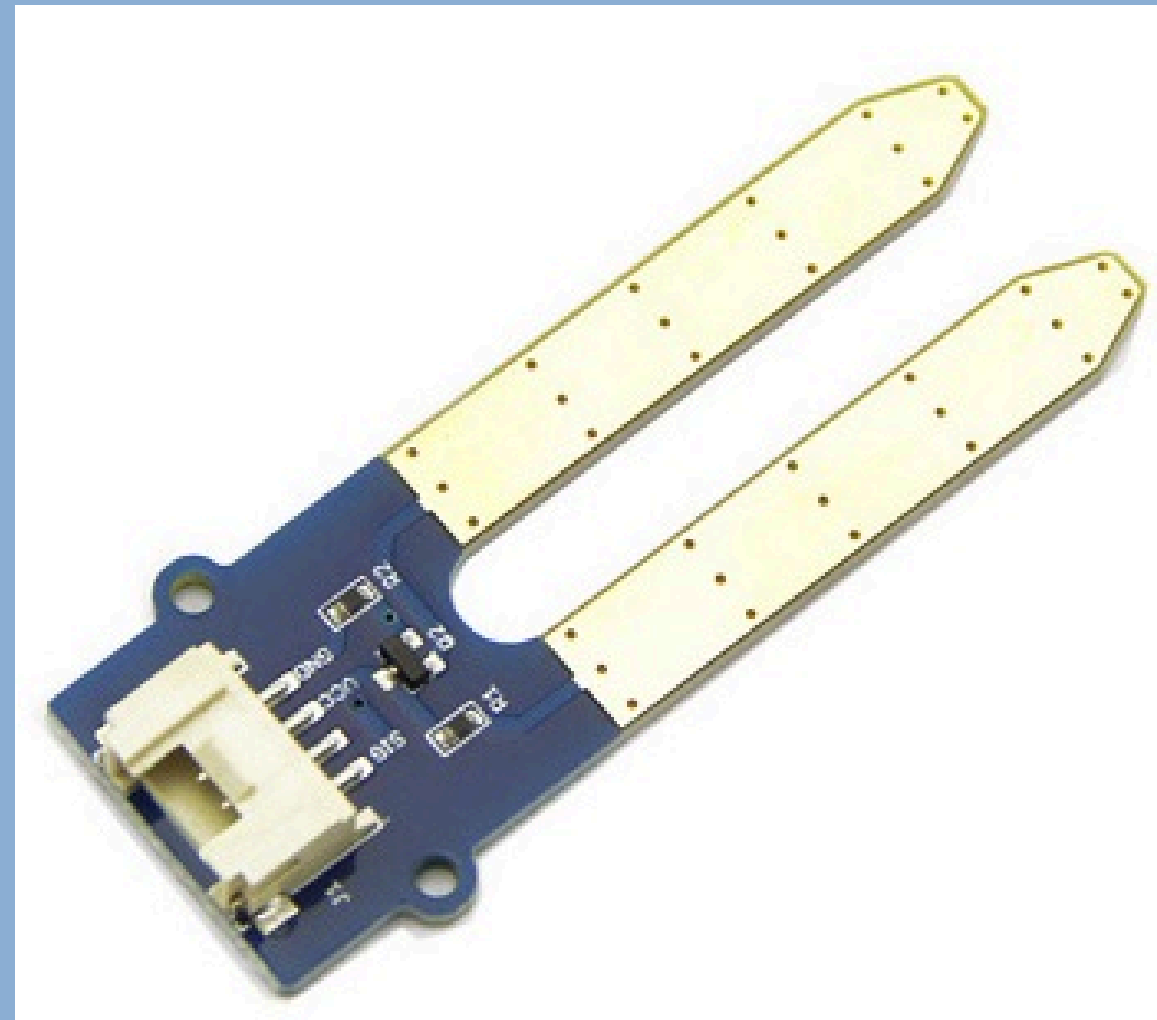
Microcontrôleur : STM32WB55RGV6.

Architecture : Bi-cœur (Dual-core) Arm :

- Cortex-M4 : Dédié à l'application utilisateur (calculs, capteurs).
- Cortex-M0+ : Dédié à la gestion de la radio et de la sécurité (BLE).

Protocoles : Support multi-protocole (Bluetooth Low Energy 5.4, Zigbee, Thread).

2. Capteur d'humidité



[3]

Type de capteur : Capteur résistif.

Fonctionnement : Il mesure la conductivité du sol. Deux sondes agissent comme une résistance variable. Plus le sol est humide, plus il conduit l'électricité et plus la tension de sortie est élevée.

Sortie : Signal Analogique.

Tension | courant : 3.3V ~ 5V | 0 ~ 35 mA

Figure 2 : Capteur d'humidité [3]

3. Capteur de la lumière

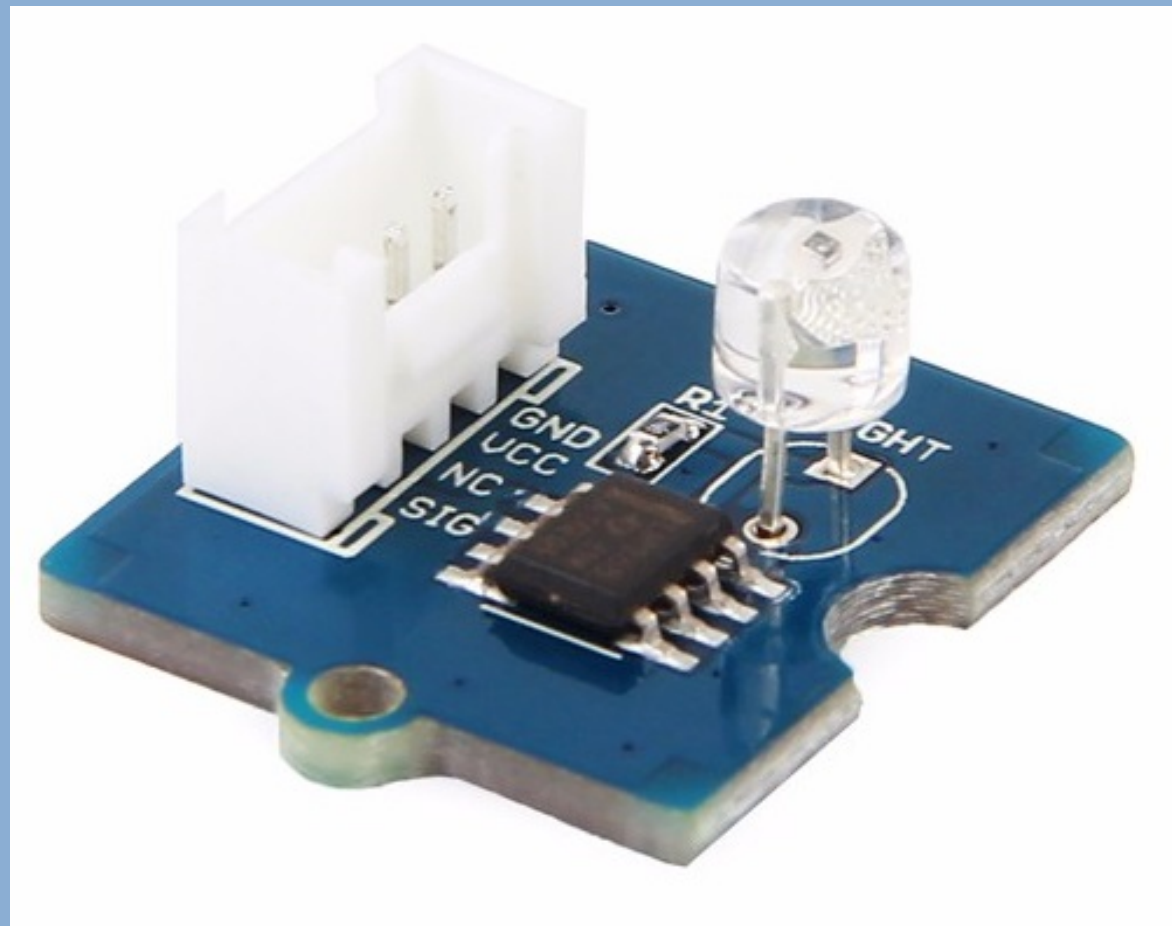


Figure 3 : Capteur de la lumière [4]

[4]

Type de capteur : Capteur analogique basé sur une LDR (Photo-résistance).

Fonctionnement : La résistance du capteur diminue lorsque l'intensité lumineuse augmente. Cette variation de résistance est convertie en une tension variable grâce à un circuit diviseur de tension intégré.

Sortie : Signal Analogique.

Tension | courant : 3V3 ~ 5V | 0.5mA ~ 2mA

4. LCD 16x02 (I2C)



Figure 4 : LCD 16x02 [5]

[5]

Type d'affichage : Écran à cristaux liquides (LCD) de 16 caractères sur 2 lignes. Texte noir sur rétroéclairage jaune/vert (Yellow-Green).

Fonctionnement : Ce module permet de piloter l'écran complet avec seulement 2 fils de données (SDA/SCL) au lieu de 10.

Tension | courant : 3V3 ~ 5V | 20mA ~ 120mA

5. MOSFET

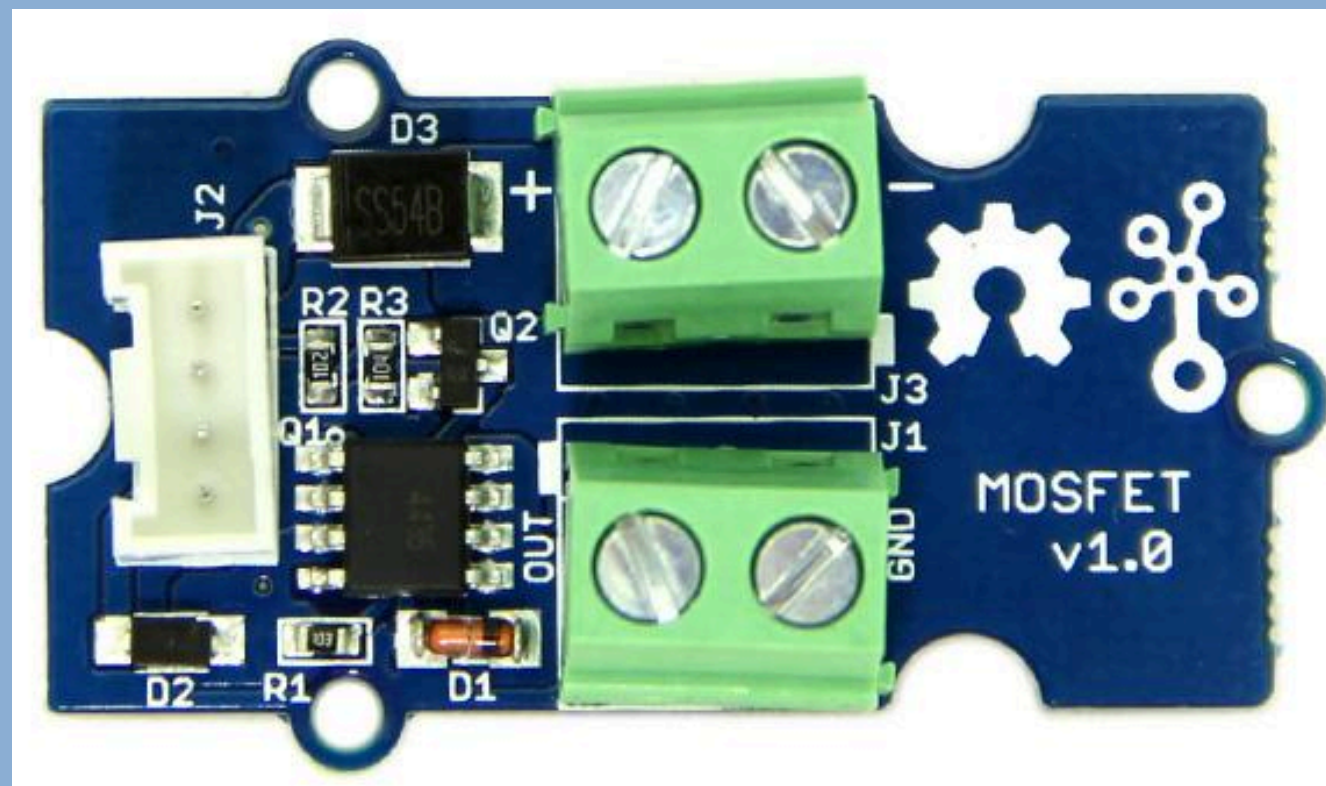


Figure 5 : MOSFET [6]

[6]

Type de composant : Interrupteur électronique de puissance (Transistor MOSFET à canal N).

Fonctionnement : Il agit comme un relais statique. Lorsqu'un signal "Haut" (3.3V/5V) arrive sur la broche de commande depuis la STM32, le MOSFET devient conducteur et ferme le circuit, permettant au courant de circuler vers la pompe.

Tension | courant : 3V3 ~ 5V | Jusqu'à 5 A

6. Pompe à eau



Figure 6 : Mini pompe [7]

[8]

Type de moteur : Moteur Brushless.

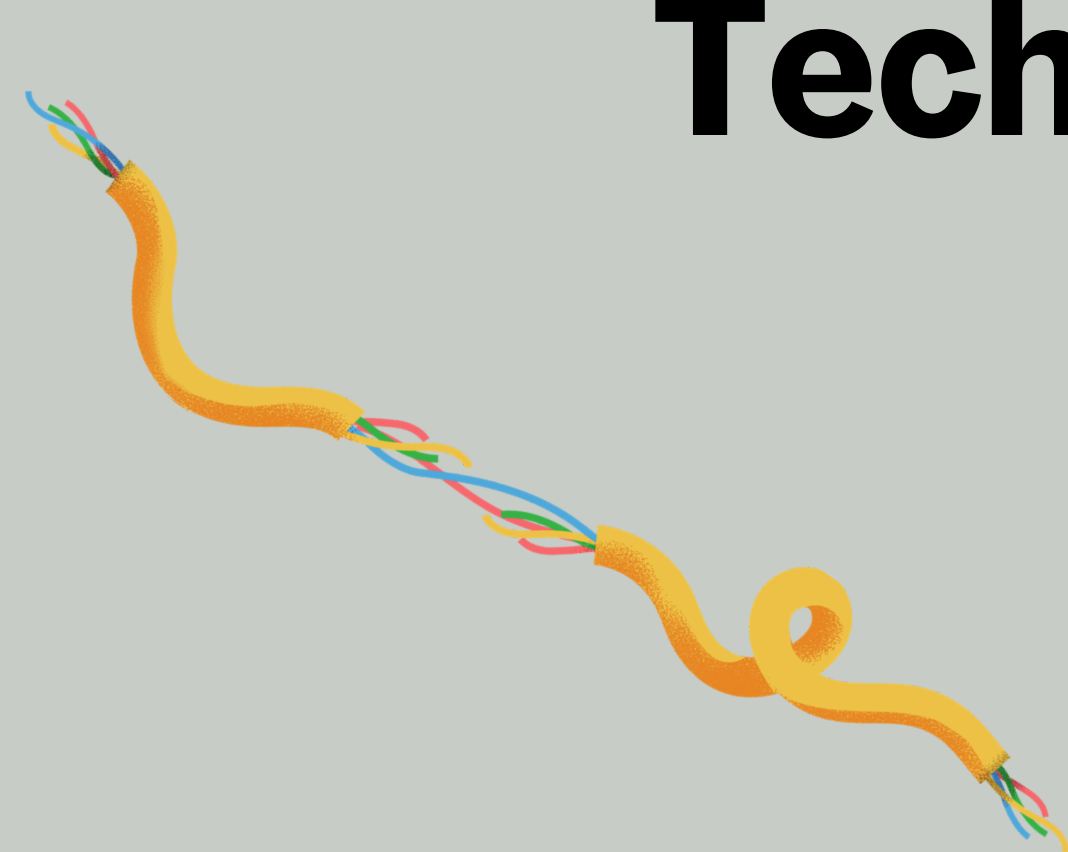
Fonctionnement : La pompe doit être entièrement immergée dans l'eau (elle ne peut pas fonctionner à sec sous peine de surchauffe). Elle aspire l'eau par le centre et l'expulse via l'embout latéral vers le tuyau d'irrigation.

Sortie : Débit d'eau (environ 80 à 120 Litres / heure) avec une hauteur de refoulement (colonne d'eau) de 30 à 80 cm.

Tension | courant : 3V3 ~ 5V | Jusqu'à 200 mA

Partie 2 : Réalisation

Technique et Mise en Œuvre



Manipulation 1 : Allumer la LED avec Bluetooth



On a rajouté cette ligne de commande dans le fichier `custom_stm.c`, et qui nous a permis de commuter entre les états du LED quand la carte reçoit une information du BLE de téléphone

Figure 7 : Programmer et commande par BLE

Manipulation 2 : Envoyer des données de capteurs par Bluetooth

Le code qu'on a rajouté permet d'envoyer et afficher les données de capteurs d'humidité et de la lumière (par défaut en ASCII).

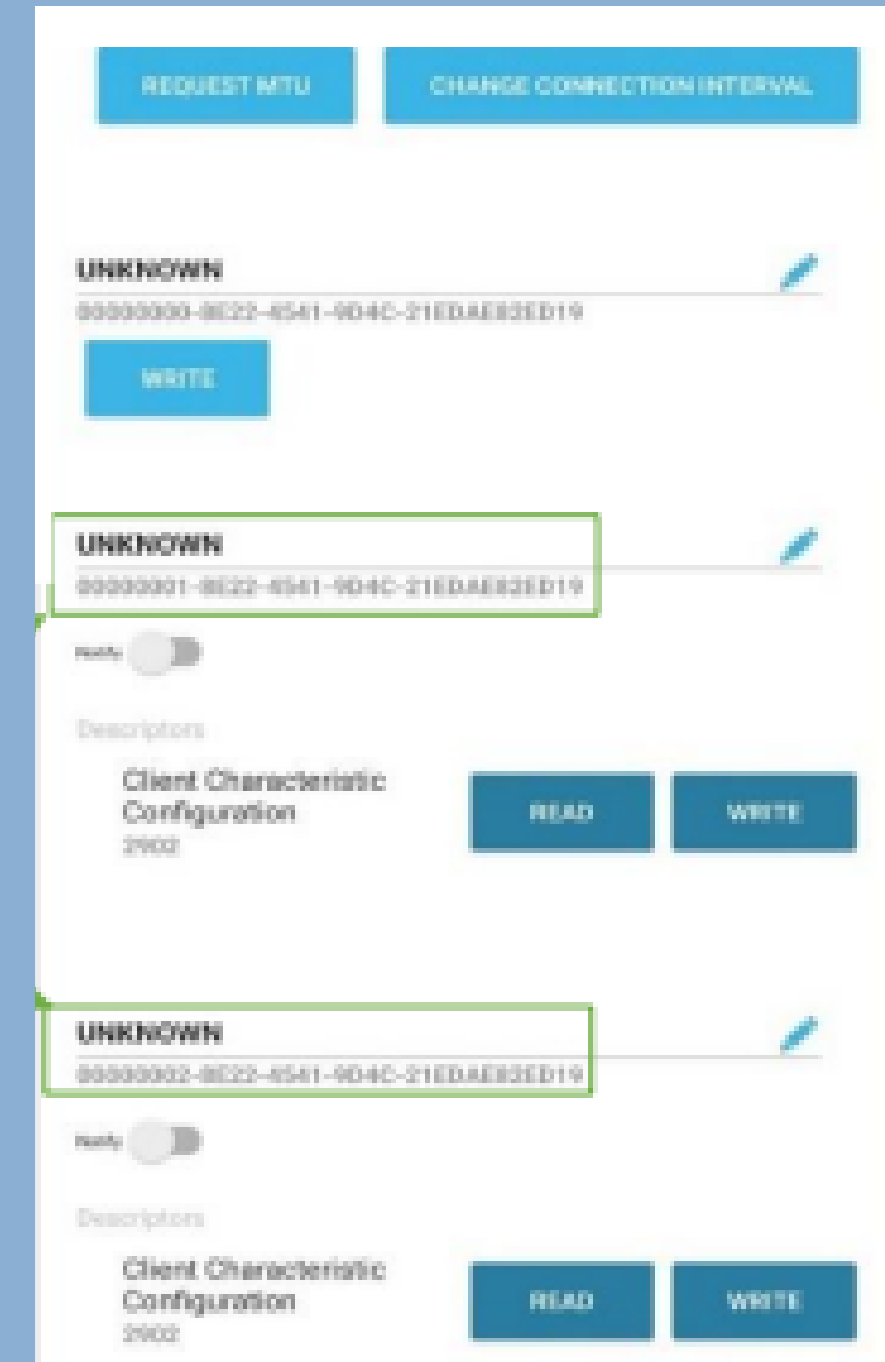


Figure 8 : Affichage de données sur l'application

Manipulation 3 : Programmation et test de capteurs et les afficher sur LCD

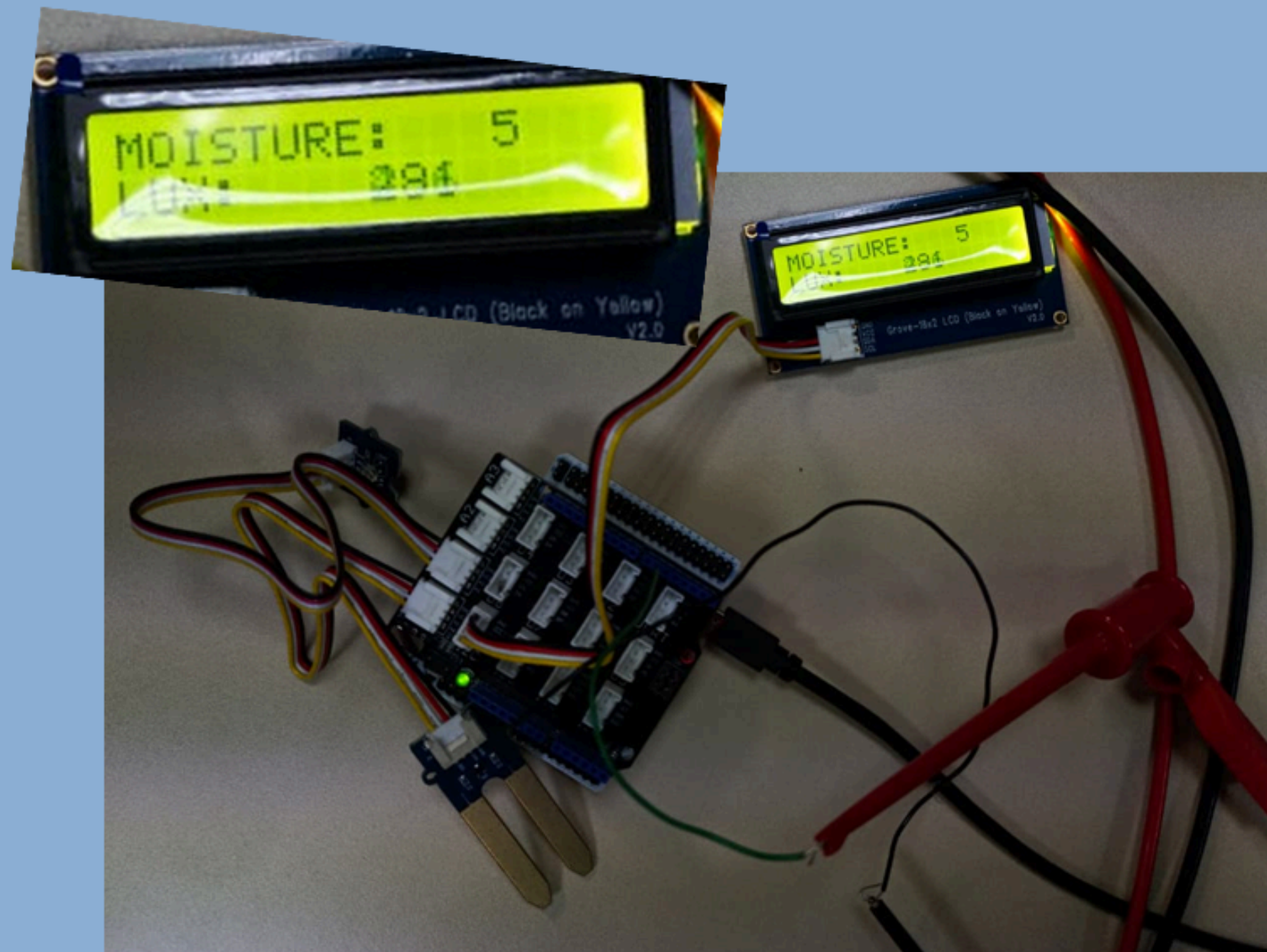


Figure 9 : Affichage de données sur LCD 16x02

Interprétation : 5 pourcents d'humidité puisque les deux barres en cuivre du capteur sont secs et la lumière vaut 281 qui représente la quantité de la lumière reçue.

Suite de la manipulation 3

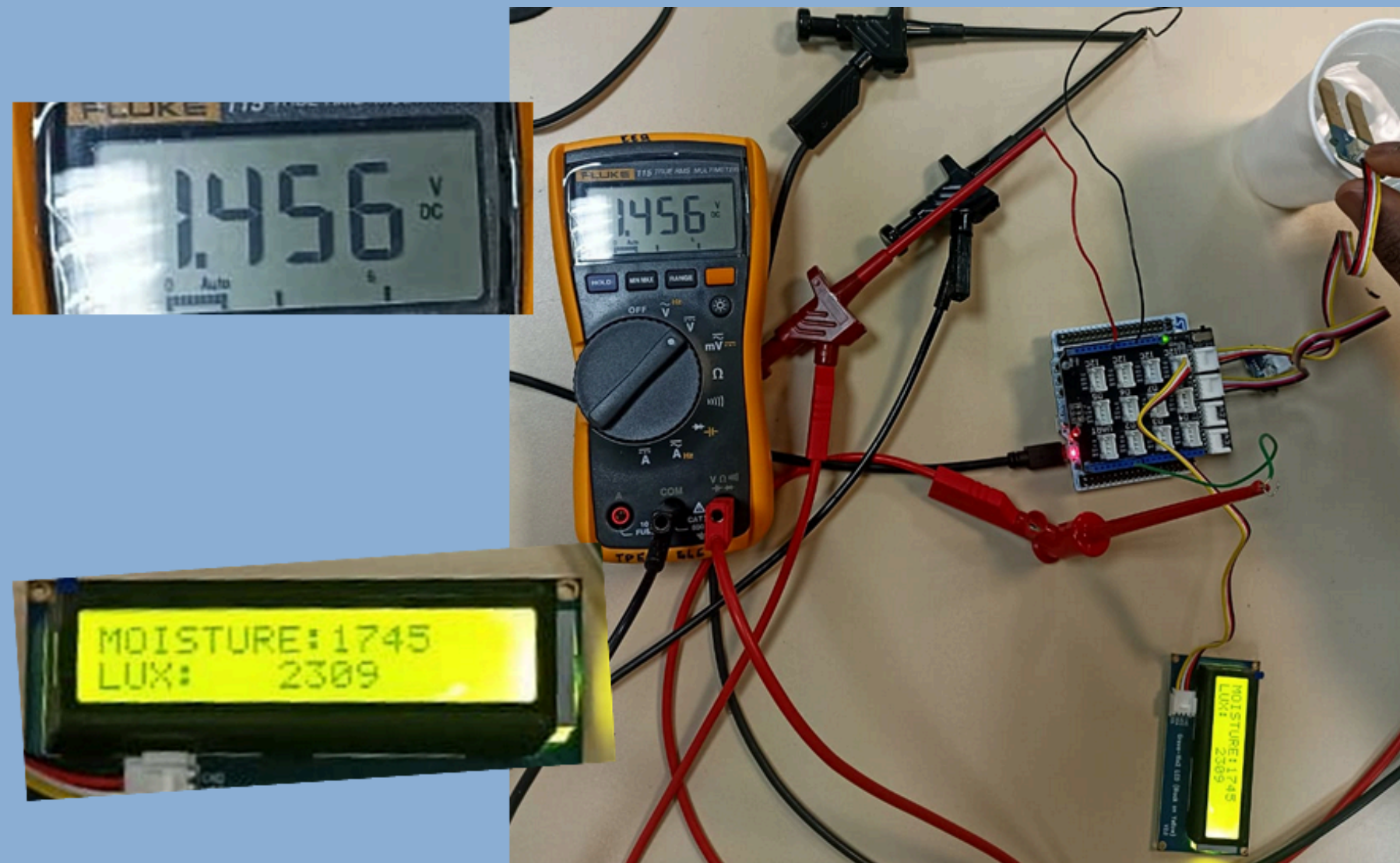


Figure 11 : Test en utilisant le multimètre

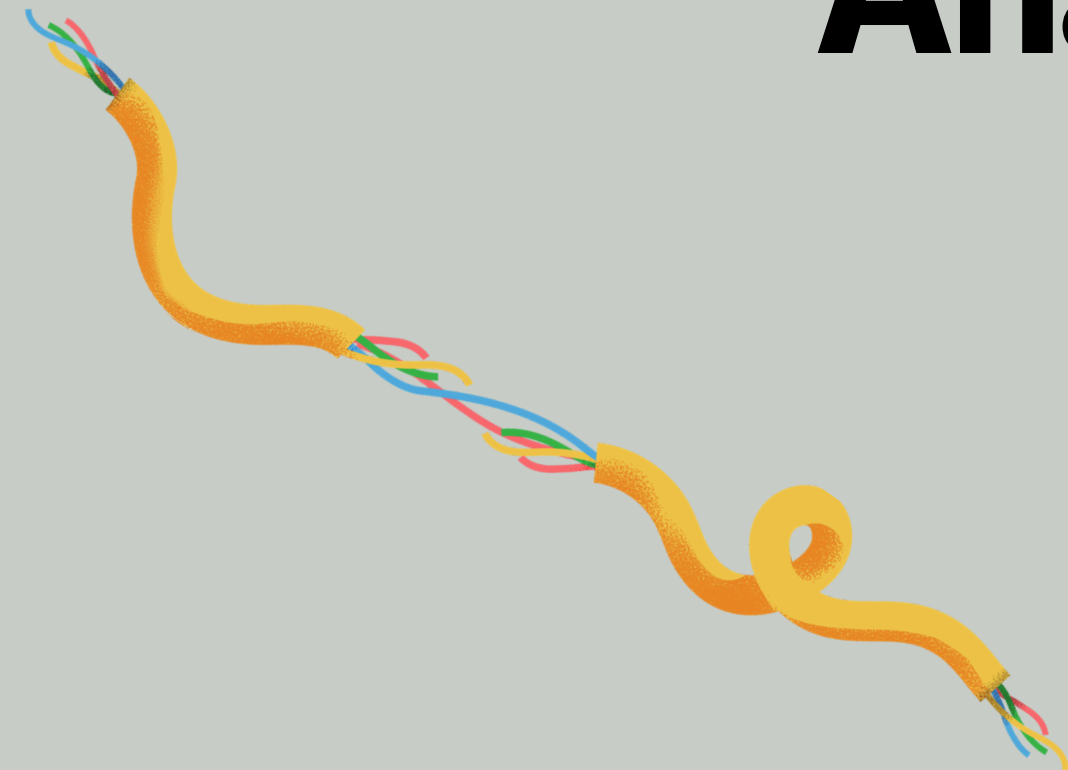
Le test confirme la cohérence entre le signal électrique réel (1.456V) et le traitement logiciel effectué par la Nucleo-WB55RG (valeur 1745).

Le système est donc prêt à automatiser l'arrosage : dès que la valeur 'Moisture' descendra en dessous du seuil prédéfini dans le code.

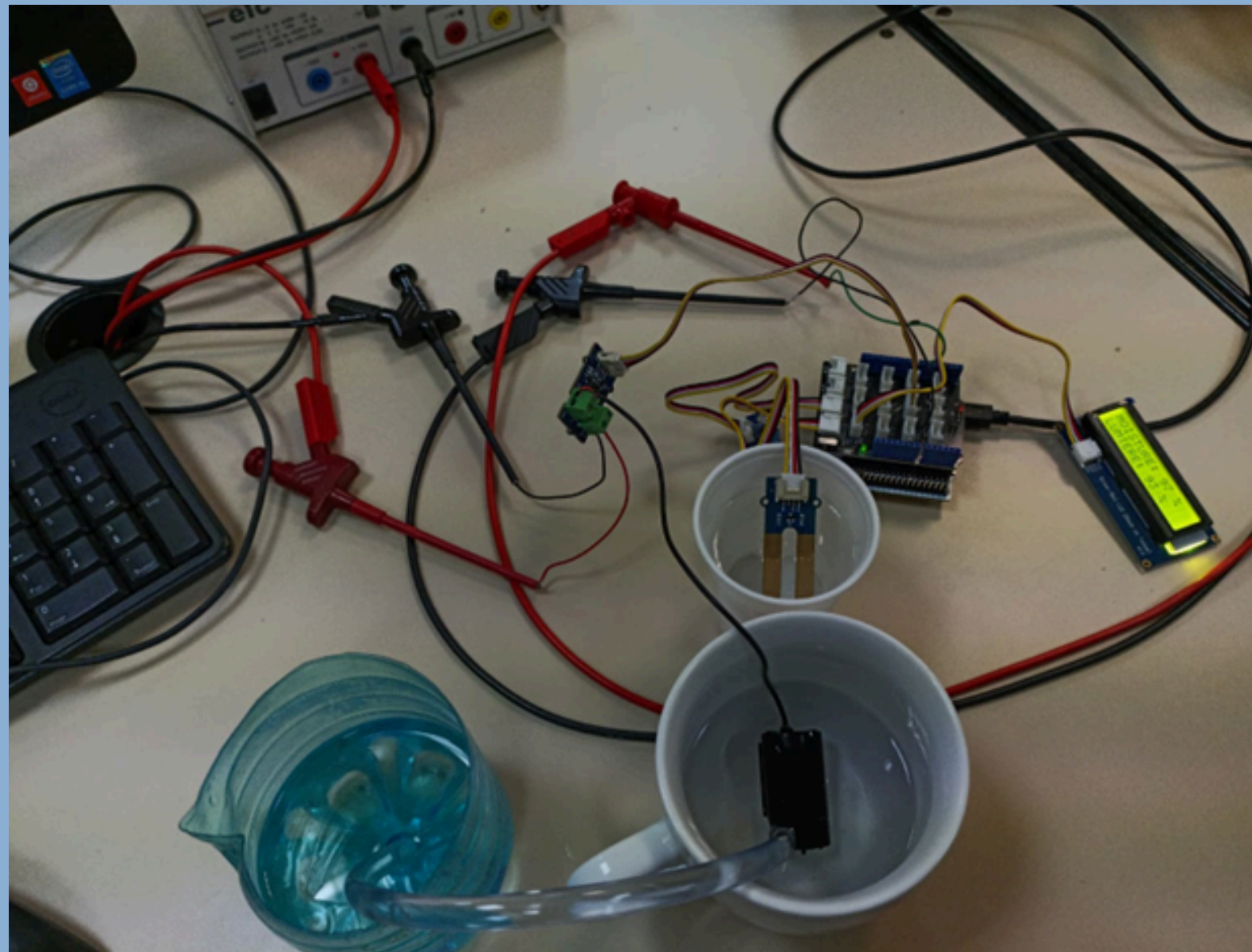
Manipulation 4 : Programmation et test du MOSFET

- Objectif : Contrôler la puissance de la pompe à eau via un signal numérique.
- Rôle du MOSFET : Sert d'interrupteur électronique entre la Nucleo (commande 3.3V) et la pompe (puissance 5V).
- Technique PWM : Modulation de la largeur d'impulsion pour varier le débit d'eau.
 - Rapport cyclique (Duty Cycle) : Définit le temps "ON" par rapport au temps "OFF".
- Avantage : Permet un arrosage précis (dosage) sans gaspillage d'eau.

Partie 3 : Résultats, Analyse et Perspectives



Manipulation 5 : Test de l'ensemble de composants

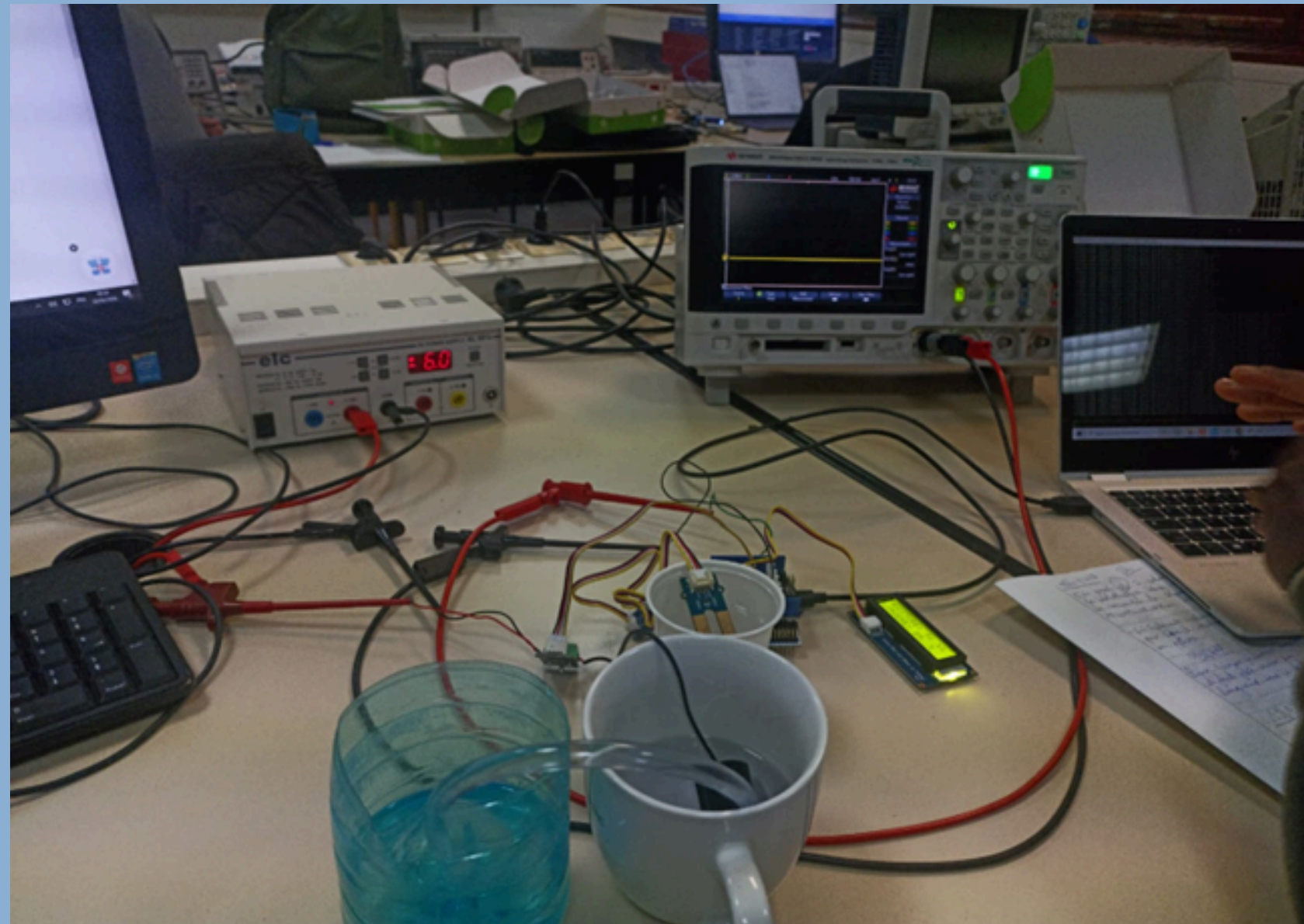


le système finalisé en condition de test.

Ces images mettent en avant le montage matériel (câblage)

Figure 12 : Test global du système

Suite manipulation 5



Cet image montre la validation du signal PWM via l'oscilloscope.

Le signal est en état bas qui dit que le mosfet est court circuit.

Figure 13 : Signal PWM sur oscilloscope

Manipulation 6 : Commande du système par téléphone (Bluetooth)

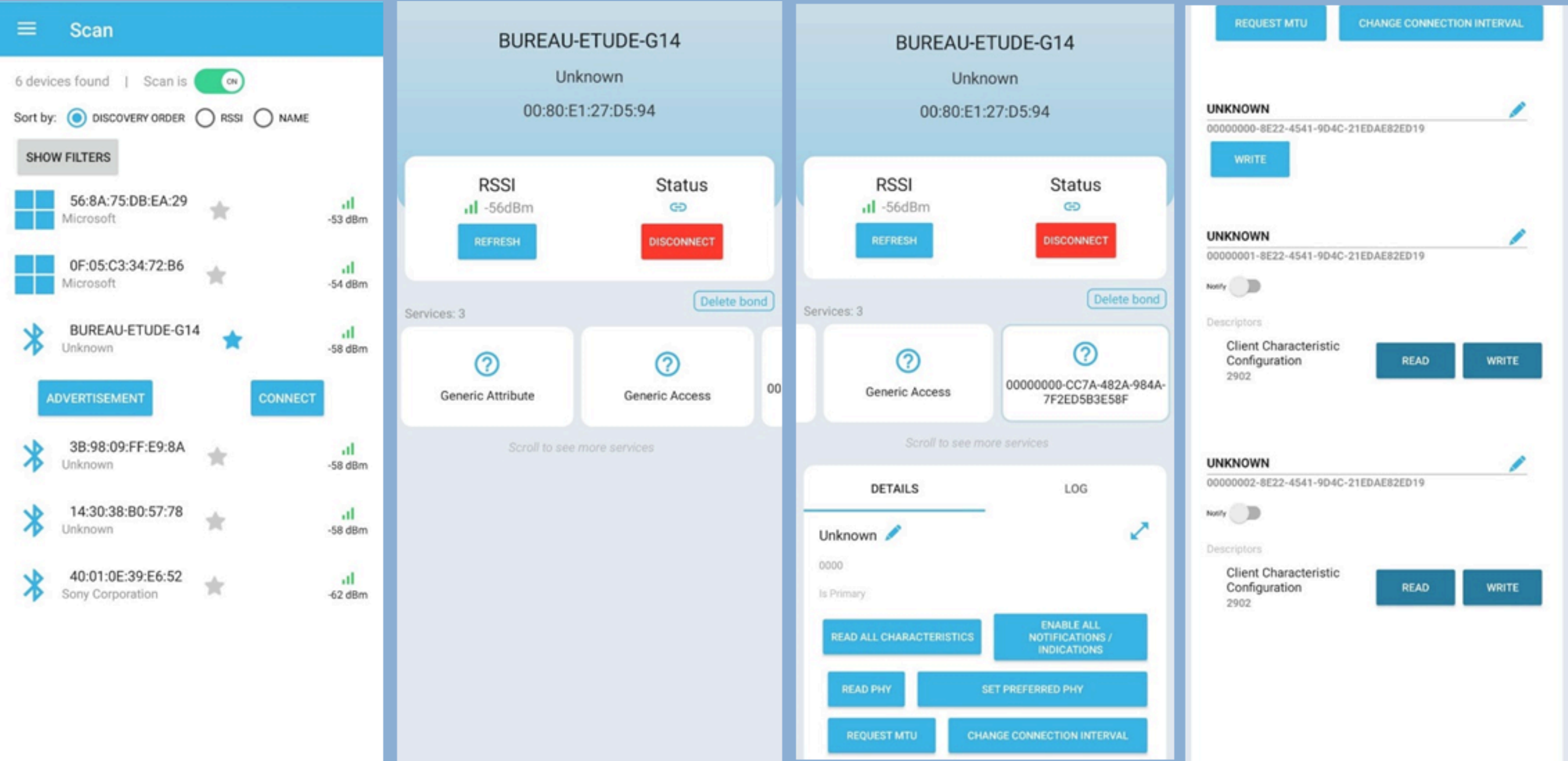


Figure 14 : Envoi et réception des ordres

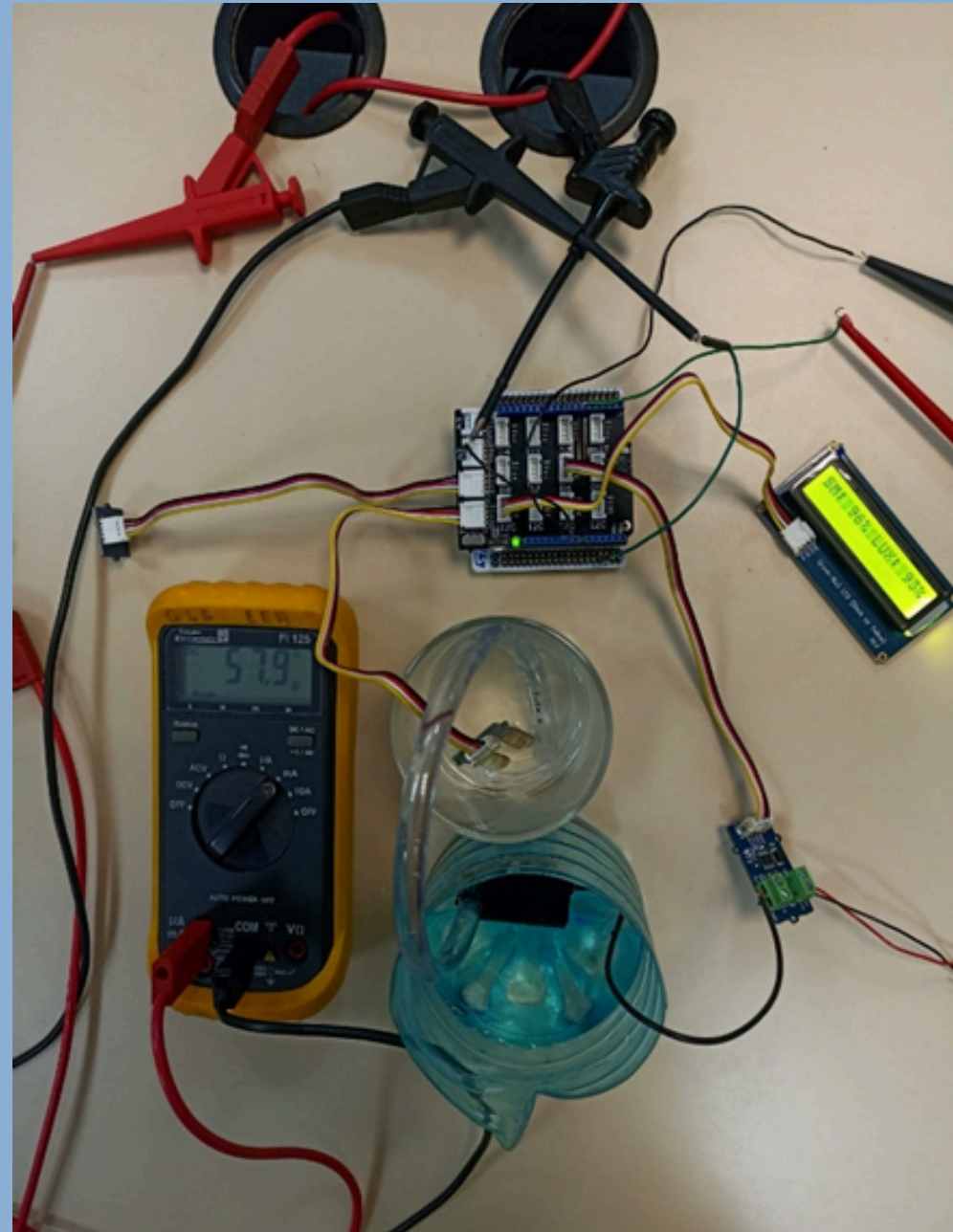
Suite manipulation 6



Illustration du signal PWM de notre système observé à l'oscilloscope

Figure 15 : Rapport cyclique défini 20%

Manipulation 7 : autonomie du système



le système finalisé en condition de test.

Ces images mettent en avant le montage matériel (câblage)

Figure 16 : Test global du système

Suite manipulation 7



On a eu une mesure de fréquence de 2,45 GHz, confirmant le bon fonctionnement de l'antenne intégrée dans la bande BLE.

Le signal émis est de -55 dBm sur l'analyseur contre -56 dBm reçu sur le téléphone.

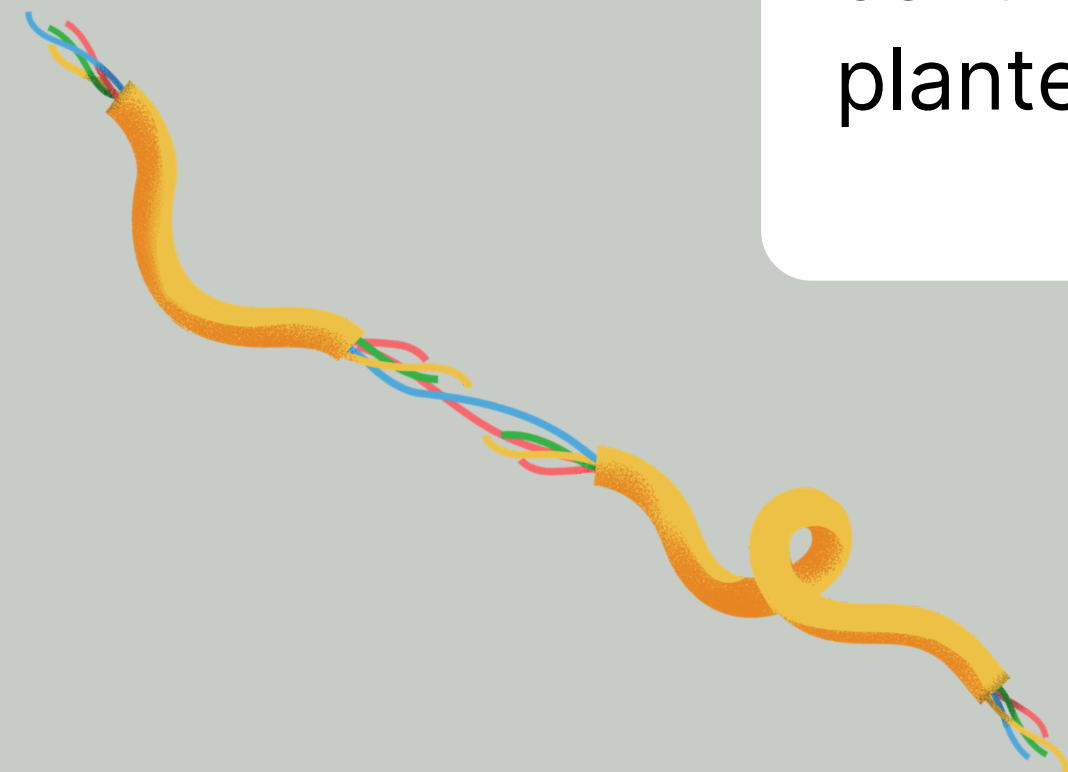
Figure 17 : Analyseur de spectre de la fréquence BLE

Conclusion



La quasi-égalité des valeurs confirme une transmission stable et sans pertes, garantissant un contrôle fluide de la plante à distance.

Ce projet a permis de transformer un entretien végétal classique en un système autonome et intelligent grâce à la puissance de la STM32-WB55.



REFERENCES

- [1] Designed with an AI tool
- [2] <https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-WB55RG/>
- [3] https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Moisture_Sensor/
- [4] https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/
- [5] <https://funduinoshop.com/en/electronic-modules/displays/lcd/grove-lcd-display-16x2-black-on-yellow?srsId=AfmBOooEa7S5VyW-PAikAH364kezI519IHUBwTXx32IxFVaAcb0kD3t>
- [6] <https://wiki.seeedstudio.com/Grove-MOSFET/>
- [7] <https://www.amazon.fr/RUNCCI-YUN-Submersible-Brushless-Transparent-Aquarium/dp/B08BZBN29C>
- [8] https://www.kubii.com/fr/kits-de-composants/3715-micro-pompe-a-eau-submersible-dc-3v-5v-3272496312029.html?srsId=AfmBOop-zozm3vCp_xLZKsLpThe7hHlend14pKH9J1jRmOMObWyZ-gTF